

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13



Oleh:

Resita Istantia Purwanto

2311104037

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Terminal

```
resi@ubuntu:~$
```

Penjelasan:

- a. resi : username yang sedang digunakan.
- b. ubuntu : nama host atau nama komputer.
- c. ~ : menunjukkan sedang berada di direktori home (/home/resi).
- d. \$: menandakan pengguna biasa (bukan root). Jika root maka simbolnya #.

2. Perintah Pertama

a. Perintah ls

- Option: Tidak ada.
- Parameter: Tidak ada.
- Fungsi: Menampilkan daftar file dan folder pada direktori saat ini.

b. Perintah ls -al /

- Option: -al : -a menampilkan semua file termasuk file tersembunyi , -l menampilkan informasi detail (permission, owner, ukuran, waktu, dll).
- Parameter: / (direktori root).
- Fungsi: Menampilkan seluruh isi direktori root secara lengkap, termasuk file tersembunyi.

- c. Hasilnya berbeda Karena ls hanya menampilkan isi direktori saat ini dengan format sederhana, sedangkan ls -al / menampilkan isi direktori root beserta informasi detail dan file tersembunyi

3. Pohon File

a. Perintah pwd

- Option: Tidak ada.
- Parameter: Tidak ada.
- Fungsi: Menampilkan lokasi direktori kerja saat ini (*present working directory*).

4. Perpindahan Direktori

a. Perintah cd /

- Option: Tidak ada.

- Parameter: /
- Fungsi: Berpindah ke direktori root sistem.

5. Direktori Khusus

a. `cd /` dan `cd ~`

- `cd /` berpindah ke direktori root (/).
- `cd ~` berpindah ke direktori home pengguna, misalnya /home/resi.

b. Dari `/proc/self` ke `/`

```
cd ..
cd ..
```

- Perintah `cd ..` dijalankan 2 kali: `/proc/self` → `/proc` dan `/proc` → `/`

6. Copy, Rename, dan Delete File

a.

```
cp /proc/cpuinfo ~/cpuinfo
```

b. Mengecek hasil copy

```
ls ~
```

c.

```
cp /proc/uptime ~/uptime
```

d. mengecek

```
ls ~
```

e. Menghapus uptime

```
rm ~/uptime
```

f. Memastikan sudah terhapus

```
ls ~
```

g. Rename `cpuinfo` menjadi `infocpu`

```
mv ~/cpuinfo ~/infocpu
```

7. Membuat Folder Baru

```
cd ~
```

```
mkdir 2311104037
mkdir ~/2311104037/Resita
```

8. Membaca Manual

```
man ls
```

- a. Fungsi ls : menampilkan isi direktori
- b. Pencipta ls : Richard M. Stallman dan David MacKenzie (GNU Coreutils).
- c. Arti -h : Menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia (*human readable*), misalnya KB, MB, GB.
- d. Option rekursif

```
-R
```

- e.

```
man cp
```

- f. Fungsi cp : menyalin file atau direktori
- g. Pencipta cp : Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan kontributor GNU Coreutils.
- h. Arti -v : Mode verbose, menampilkan proses penyalinan.
- i. Option interaktif

```
-i
```

9. pipe

- a. Fungsi cat : Menampilkan isi file ke layar.
- b. Fungsi I grep daemon : Pipe (|) mengirim output cat /etc/passwd ke grep, kemudian grep daemon hanya menampilkan baris yang mengandung kata daemon. Hal yang sama berlaku untuk:
 - grep root → menampilkan baris yang mengandung root.
 - grep nobody → menampilkan baris yang mengandung nobody.

10. Redirection

- a. Output ls -al disimpan ke file result.txt, bukan ditampilkan di terminal.

```
cd /
ls -al > /home/user/result.txt
```

-
- b. result.txt berada di:

`/home/resita/`

- c. Isi result.txt ditimpa dengan daftar file dari /etc.

`cd /etc
ls -al > /home/user/result.txt`

- d. Fungsi > : Mengalihkan output ke file dan menimpa isi lama.
e. Menambahkan output ke akhir result1.txt.

`cd /
ls -al >> /home/user/result1.txx`

- f. Isi direktori /etc ditambahkan ke file yang sama tanpa menghapus isi sebelumnya.

`cd /etc
ls -al >> /home/user/result1.txt`

- g. Perbedaan > dan >>

- > : membuat file baru atau menimpa isi file lama.
- >> : menambahkan isi ke akhir file yang sudah ada (*append*).

11. Kompilasi Source Code

- a. Compile 2_1.c : `gcc -o 2_1 2_1.c`
- b. Menjalankan program : `./2_1`
- c. Compile 2_2.c menjadi myopen : `gcc -o myopen 2_2.c`
- d. Menjalankan program : `./myopen /etc/passwd`

12. Program myopen menerima satu parameter berupa nama file, kemudian mencoba membuka file tersebut dalam mode read only (O_RDONLY). Jika file berhasil dibuka, program menampilkan pesan bahwa pembukaan file berhasil. Jika gagal, program menampilkan pesan kesalahan beserta alasan kegagalannya menggunakan `strerror(errno)`. Program ini menunjukkan cara menggunakan system call `open()` dan menangani error saat mengakses file di Linux.